

LVGL的启动流程初探

让LVGL运行起来非常简单，只需下面几行代码即可：

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    /*Initialize LVGL (初始化LVGL库) */
    lv_init();

    /*Initialize the HAL for LVGL (初始化LVGL的硬件抽象层(显示、触摸)) */
    lv_display_t * display = lv_windows_create_display(title, 800, 480, 100, FALSE, FALSE);
    lv_windows_acquire_pointer_indev(display);

    /*Output prompt information to the console, you can also use printf() to print directly
    (将提示信息输出到控制台, 也可以使用printf函数直接打印) */
    LV_LOG_USER("LVGL initialization completed!");

    /*Run the demo (运行demo) */
    //lv_demo_widgets();
    char * demo_str[] = {"widgets"};
    lv_demos_create(demo_str, strlen((char *)demo_str));

    while(1) {
        /* Periodically call the lv_task handler.
        * It could be done in a timer interrupt or an OS task too.
        * 定期调用lv_task处理(定时器)程序。
        * 它也可以在定时器中断或操作系统任务中完成。*/
        lv_task_handler();
        usleep(5000);          /*Just to let the system breath (不一直占用系统资源) */
    }
    return 0;
}
```

LVGL的内部机制初探

LVGL提供了丰富的功能，包括界面元素的创建、布局和渲染等。LVGL的定时器处理程序是其内部的一个重要组件，负责管理并调度各种任务，以确保界面的流畅运行和响应性能，可以说LVGL是由定时器处理程序驱动起来的，因此，理解了LVGL的定时器处理程序我们就可以把握住LVGL的内部运作机制。

LVGL的定时器处理程序是一个内置的任务系统，允许开发者注册函数，使其可以定期被调用，它帮助管理时间敏感的操作（毫秒级别）和周期性的活动。

要注意一点，LVGL中的定时器是非抢占式的。也就是说一旦一个定时器任务开始执行，它会运行直到函数退出，期间不会被其他定时器任务中断。所以我们要确保注册的定时器任务不会运行太长时间，否则会影响整个系统的响应性。

LVGL任务管理器的通俗理解

假设一位职场妈妈需要同时解决2个问题：给小孩喂饭、回复工作信息，场景如图所示：



这个妈妈的状态就像是一个典型的c语言轮询程序：

```
void main()
{
    while (1)
    {
        喂一口饭();
        回一个信息();
    }
}
```

在main函数中是一个while循环，里面依次调用2个函数，这两个函数相互之间有影响：如果 **喂一口饭** 太花时间，就会导致迟迟无法**回一个信息**；如果 **回一个信息** 太花时间，就会导致迟迟无法 **喂下一口饭**。

使用轮询模式编写程序看起来很简单，但是要求while循环里调用到的函数要执行得非常快，否则会影响到其他函数的执行。

LVGL的任务管理器本质上和上述的情况差不多，只不过LVGL的任务管理器是时间观念非常强，也就是说假如这位妈妈的时间观念非常强，她会这样处理：

```
void main()
{
    制定两个时间规划：每隔1分钟喂一口饭；每隔1分钟回复一次信息
    while (1)
    {
        看时钟判断：对比上次喂饭的时间，到了该喂饭的时间了
        喂一口饭();
        记下这次喂饭的时间
        看时钟判断：对比上次回信息的时间，到了该回信息的时间了
        回一个信息();
        记下这次回信息的时间
    }
}
```

这样这位妈妈会根据时间办事：先看一下时钟，如果现在的时间和上一次操作的时间比较，到了该进行处理的时间就进行处理，然后记录这次处理的时间，下次再进行对比。

